



# Optimasi Portofolio Saham di Indonesia Menggunakan QCQP-LPM dengan Trade Off Return dan Downside Risk

M. Septian Krisna Bayu<sup>1</sup>, Ardilla Yeni Rahmaningrum<sup>2</sup>, Putri Fradila Rahmadeni<sup>3</sup>,  
& Assyitha Alfiani<sup>4</sup>

Departemen Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Email: 5002211062@student.its.ac.id, 5002221038@student.its.ac.id,  
5002221046@student.its.ac.id, 5002221060@student.its.ac.id

**Abstract.** Penelitian ini mengkaji optimasi portofolio saham di pasar modal Indonesia yang volatil dengan menerapkan model *Lower Partial Moment* (LPM) dalam kerangka *Quadratically Constrained Quadratic Programming* (QCQP). Berbeda dengan model *Mean-Variance* tradisional yang mengasumsikan risiko secara simetris, pendekatan ini secara spesifik memitigasi *downside risk* atau potensi kerugian di bawah target *return* tertentu, yang lebih relevan bagi karakteristik investor di pasar berkembang. Menggunakan data sepuluh saham unggulan tahun 2025, model ini mengintegrasikan parameter *trade-off* ( $\lambda$ ) dan target ambang batas ( $\tau$ ) untuk membentuk alokasi aset yang optimal di bawah kendala investasi dunia nyata seperti pelarangan *short selling*. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan QCQP-LPM memberikan perlindungan modal yang lebih superior dan fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan portofolio dengan profil risiko investor, baik agresif maupun konservatif. Secara keseluruhan, model ini terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional dalam menyeimbangkan ekspektasi imbal hasil dengan risiko penurunan nilai aset, sehingga menjadi instrumen pengambilan keputusan yang lebih tangguh bagi manajer investasi di Indonesia.

**Keywords :** Bursa Efek Indonesia; Downside Risk; Lower Partial Moment (LPM); Optimasi Portofolio; Quadratically Constrained Quadratic Programming (QCQP); Trade-off Return-Risiko

## 1 Introduction

Pasar modal Indonesia memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, di mana pergerakan harga saham sering kali menyimpang dari nilai intrinsiknya. Ketidakefisienan pasar ini menciptakan risiko sekaligus peluang bagi investor untuk menerapkan strategi value investing guna mencari saham yang salah harga (undervalued) [7]. Di tengah dinamika ini, investor dituntut untuk lebih teliti dalam menganalisis informasi fundamental agar dapat meraih imbal hasil maksimal dengan risiko yang terkendali [6].

20 Namun, model optimasi tradisional Mean-Variance (MV) sering kali gagal memberikan  
21 solusi yang tepat karena mengasumsikan risiko secara simetris. Model ini menyamakan  
22 keuntungan dan kerugian sebagai risiko, sehingga hasilnya cenderung terlalu  
23 konservatif dan kurang adaptif terhadap perilaku investor yang lebih menghindari  
24 kerugian (loss aversion) [5]. Sebagai alternatif, penggunaan Lower Partial Moment  
25 (LPM) jauh lebih efektif karena hanya berfokus pada downside risk (risiko di  
26 bawah target), sehingga lebih akurat dalam menangkap karakteristik return saham  
27 di pasar berkembang seperti Indonesia.

28 Penerapan model LPM dalam portofolio nyata memerlukan teknik perhitungan  
29 yang handal untuk menangani batasan investasi yang kompleks. Pendekatan  
30 Quadratically Constrained Quadratic Programming (QCQP) menjadi solusi krusial  
31 karena kemampuannya menyelesaikan masalah optimasi kuadrat dengan berbagai  
32 kendala praktis secara efisien [8]. Hal ini didukung oleh penggunaan teknik  
33 relaksasi dalam optimasi non-linear yang menjamin pencapaian solusi optimal  
34 bahkan untuk masalah yang rumit secara matematis [9]. Dengan mengintegrasikan  
35 risiko berbasis LPM dan teknik QCQP, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan  
36 alokasi aset yang lebih tangguh dan relevan dalam menghadapi ketidakpastian  
37 pasar saham Indonesia.

## 38 **2 Tinjauan Pustaka**

### 39 **2.1 Lower Partial Moment (LPM)**

40 Model mean–variance telah diterapkan secara luas dalam penelitian empiris, namun  
41 juga telah mendapatkan kritik selama bertahun-tahun, terutama karena asumsi  
42 distribusi normal yang digunakan dan keterbatasan pada fungsi utilitas investor.  
43 Muncul metode dengan menggunakan ukuran risiko lain, yaitu *Lower Partial Moment*  
44 (LPM), yang dapat menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio [3].

45 Lower Partial Moment (LPM) didefinisikan oleh Bawa (1975), Bawa dan Lindenberg  
46 (1977), serta Fishburn (1977), yang kemudian banyak diterapkan dalam manajemen  
47 risiko, penetapan harga aset, dan alokasi aset (Huang et al., 2022). Cumova  
48 dan Nawrocki (2014) menunjukkan bahwa model mean–LPM menarik bagi para  
49 pengambil keputusan karena tidak memerlukan asumsi distribusi apa pun. Pendekatan  
50 LPM hanya menekankan pada deviasi negatif dari target, sedangkan model mean–variance  
51 memberikan bobot yang setara terhadap deviasi positif dan negatif dari nilai  
52 harapan, sehingga tidak menggambarkan gagasan umum mengenai risiko sebagai  
53 aspek yang merugikan.

Hal tersebut sejalan dengan Harlow (1991), Grootveld dan Hallerbach (1999), serta Mondal dan Selvaraj (2019) yang menunjukkan bahwa model ini dapat menjadi pendekatan yang lebih akurat terhadap kenyataan apabila dibandingkan dengan model mean–variance yang asli.

LPM di sekitar target atau ambang batas  $\tau$  didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{LPM}_\alpha(\tau; R) = \int_{-\infty}^{\tau} (\tau - R)^\alpha dF(R) = \mathbb{E} \{ \max [0, \tau - R]^\alpha \}, \quad (1)$$

di mana  $F(R)$  adalah fungsi distribusi kumulatif dari return investasi (Miralles-Quirós & Miralles-Quirós, 2024).

Mengacu pada Nawrocki (1991), dengan memanfaatkan nilai  $\alpha = 0, 1$ , dan  $2$  untuk menilai LPM, persamaan LPM derajat  $\alpha$  untuk sekuritas ke- $i$ , dengan  $m$  menyatakan jumlah total pengamatan, dinyatakan sebagai:

$$\text{LPM}_{\alpha,i} = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^m \{ \max [0, \tau - R_{it}]^\alpha \}. \quad (2)$$

Selanjutnya, alokasi aset diperoleh dengan menyelesaikan permasalahan optimasi berikut:

$$\min_{\omega} \text{LPM}_{p,\alpha} = \omega^\top \mathbf{L}_\alpha \omega \quad (3)$$

dengan kendala:

$$\sum_{i=1}^n \omega_i = 1, \quad \omega_i \geq 0, \forall i. \quad (4)$$

## 2.2 Quadratically Constrained Quadratic Programming

*Quadratically Constrained Quadratic Programming* (QCQP) merupakan kelas masalah optimasi yang memiliki fungsi tujuan berbentuk kuadratik serta kendala yang juga dapat berupa fungsi kuadratik. Dalam literatur optimasi portofolio modern, QCQP banyak digunakan untuk memodelkan masalah alokasi aset karena mampu merepresentasikan risiko portofolio secara eksplisit melalui matriks kovarians. Keunggulan QCQP terletak pada fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kendala praktis, termasuk batasan bobot aset, batas risiko maksimum, dan target return minimum. Oleh karena itu, QCQP menjadi kerangka matematis yang penting dalam pengembangan model optimasi portofolio yang realistis dan dapat diimplementasikan secara numerik [4].

Secara umum, formulasi standar QCQP dapat dituliskan sebagai masalah optimasi seperti pada Persamaan (5).

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^T \mathbf{Q}_0 \mathbf{w} + \mathbf{c}_0^T \mathbf{w} \quad (5)$$

dengan kendala kuadratik ditunjukkan pada Persamaan (6).

$$\mathbf{w}^T \mathbf{Q}_k \mathbf{w} + \mathbf{c}_k^T \mathbf{w} \leq d_k, \quad k = 1, 2, \dots, m. \quad (6)$$

Pada pengembangan model portofolio berbasis risiko sisi bawah, QCQP juga digunakan untuk mengakomodasi ukuran risiko non-simetris seperti *Lower Partial Moment* (LPM). [1] menunjukkan bahwa untuk orde LPM tertentu, fungsi risiko bersifat konveks sehingga kendala risiko dapat diformulasikan dalam kerangka QCQP konveks. Dengan demikian, masalah optimasi *mean-LPM* dapat diselesaikan menggunakan metode optimasi numerik seperti metode *interior-point*. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan target *return*, pembatasan risiko penurunan, dan kendala alokasi secara simultan dalam satu kerangka matematis. Hal tersebut menjadikan QCQP sebagai alat yang sangat relevan dalam optimasi portofolio berisiko, termasuk portofolio kredit dan portofolio perbankan. Kendala kuadratik dalam QCQP dapat digunakan untuk membatasi tingkat risiko maksimum atau membentuk wilayah kelayakan portofolio tertentu sesuai preferensi investor [2].

### 3 Metodologi Penelitian

#### 3.1 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data historis harga saham harian yang diperoleh dari platform Investing.com, yang merupakan salah satu sumber data pasar keuangan terpercaya secara global. Data yang dikumpulkan mencakup periode 1 Januari hingga 2 Desember 2025, dengan total 217 observasi data harian untuk setiap saham yang dianalisis. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* harga penutupan harian (*closing price*) dari 10 saham perusahaan terbesar dan paling likuid di Bursa Efek Indonesia tahun 2025. Pemilihan platform Investing.com sebagai sumber data didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap, akurasi informasi yang tinggi, serta kemudahan akses terhadap data historis pasar modal Indonesia. Seluruh data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif yang telah terverifikasi dan siap untuk diproses lebih lanjut dalam analisis optimisasi portofolio.

### 113 3.2 Pemilihan Sampel Saham

114 Sampel penelitian terdiri dari 10 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan  
115 kriteria representatif terhadap pasar modal Indonesia, tingkat likuiditas yang sangat  
116 tinggi, dan stabilitas dalam penyediaan data historis. Saham-saham yang menjadi  
117 objek penelitian meliputi sektor perbankan yaitu BBKA (Bank Central Asia),  
118 BBRI (Bank Rakyat Indonesia), BMRI (Bank Mandiri), BBNI (Bank Negara  
119 Indonesia), dan BRIS (Bank Syariah Indonesia), yang merepresentasikan dominasi  
120 sektor keuangan dalam kapitalisasi pasar Indonesia. Selain sektor perbankan,  
121 penelitian ini juga melibatkan saham dari sektor diversifikasi seperti ASII (Astra  
122 International) dari sektor otomotif dan perdagangan, TLKM (Telkom Indonesia)  
123 dari sektor telekomunikasi, AMMN (Amman Mineral Internasional) dari sektor  
124 pertambangan, INDF (Indofood Sukses Makmur) dari sektor manufaktur makanan,  
125 dan PGAS (Perusahaan Gas Negara) dari sektor energi. Pemilihan kesepuluh saham  
126 ini didasarkan pada kapitalisasi pasar terbesar dan tingkat likuiditas perdagangan  
127 tertinggi pada tahun 2025, sehingga dapat memberikan representasi yang komprehensif  
128 terhadap pergerakan pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Diversifikasi sektor  
129 dalam pemilihan sampel bertujuan untuk memberikan variasi karakteristik risiko  
130 dan *return* yang optimal dalam pembentukan portofolio investasi.

### 131 3.3 Indikator dan Variabel Penelitian

132 Penelitian ini menggunakan empat indikator utama sebagai variabel dalam model  
133 optimisasi portofolio, yaitu harga penutupan harian (*closing price*), *return* harian,  
134 *expected return*, dan bobot portofolio. Harga penutupan harian merupakan variabel  
135 input dasar yang digunakan untuk menghitung perubahan nilai investasi dari waktu  
136 ke waktu dan menjadi basis perhitungan seluruh variabel turunan lainnya. *Return*  
137 harian dihitung menggunakan formula logaritma natural dari rasio harga saat ini  
138 terhadap harga periode sebelumnya, yang menghasilkan tingkat pengembalian  
139 terdistribusi normal dan lebih sesuai untuk analisis statistik. *Expected return*  
140 merupakan rata-rata aritmatika dari *return* historis yang merepresentasikan ekspektasi  
141 tingkat pengembalian masa depan berdasarkan kinerja historis saham. Bobot  
142 portofolio ( $w$ ) merupakan variabel keputusan yang menunjukkan proporsi alokasi  
143 dana investasi pada masing-masing saham, dengan *constraint* bahwa total bobot  
144 harus sama dengan satu dan tidak ada posisi *short selling* (bobot tidak boleh negatif).

### 145 3.4 Tahapan Pengumpulan dan Pre-processing Data

146 Tahap pengumpulan data dimulai dengan mengunduh data historis harga penutupan  
147 harian dari platform Investing.com untuk kesepuluh saham yang telah ditentukan

148 pada periode 1 Januari hingga 2 Desember 2025. Setelah data terkumpul, dilakukan  
 149 tahap *pre-processing* data yang meliputi pengecekan kelengkapan data untuk memastikan  
 150 tidak ada *missing values* atau data yang hilang pada rentang waktu observasi. Proses  
 151 penyelarasan data dilakukan untuk menyamakan jumlah observasi kesepuluh  
 152 saham, mengingat adanya kemungkinan perbedaan hari perdagangan antar saham  
 153 akibat *suspend*, *corporate action*, atau hari libur bursa. Data yang tidak valid,  
 154 *outlier* ekstrem, atau anomali yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan akan  
 155 diidentifikasi dan ditangani menggunakan metode statistik yang sesuai seperti  
 156 *winsorization* atau interpolasi. Hasil dari tahap *pre-processing* adalah *dataset* bersih  
 157 yang siap digunakan untuk perhitungan *return* dan analisis lebih lanjut, dengan  
 158 struktur matriks yang konsisten dan terstandarisasi untuk kesepuluh saham sepanjang  
 159 217 observasi.

### 160 3.5 Perhitungan Return Saham

161 Perhitungan *return* saham dilakukan menggunakan metode logaritma natural (*continuously*  
 162 *compounded return*) untuk menghasilkan distribusi yang lebih simetris dan memudahkan  
 163 analisis statistik. Formula yang digunakan adalah  $r_{i,t} = \ln(P_{i,t}/P_{i,t-1})$ , di mana  $r_{i,t}$   
 164 adalah *return* saham  $i$  pada waktu  $t$ ,  $P_{i,t}$  adalah harga penutupan saham  $i$  pada waktu  
 165  $t$ , dan  $P_{i,t-1}$  adalah harga penutupan saham  $i$  pada waktu  $t - 1$ . Perhitungan ini  
 166 menghasilkan matriks *return*  $R$  dengan dimensi  $T \times n$ , di mana  $T$  adalah jumlah  
 167 observasi (217 hari) dan  $n$  adalah jumlah saham (10 saham). *Return* logaritmik  
 168 dipilih karena memiliki properti *time-additive* yang memudahkan agregasi *return*  
 169 multi-periode dan menghasilkan distribusi yang lebih mendekati normal dibandingkan  
 170 dengan *simple return*. Seluruh perhitungan *return* dilakukan secara konsisten untuk  
 171 kesepuluh saham menggunakan *software* komputasi yang sama untuk menjamin  
 172 akurasi dan *reproducibility* hasil penelitian.

### 173 3.6 Perhitungan Expected Return

174 *Expected return* untuk setiap saham dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari seluruh  
 175 *return* historis yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, dengan formula  $\mu_i =$   
 176  $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_{i,t}$ . Perhitungan ini menghasilkan vektor *expected return*  $\mu$  dengan dimensi  
 177  $n \times 1$ , yang merepresentasikan ekspektasi tingkat pengembalian masing-masing  
 178 saham berdasarkan kinerja historis selama periode observasi. *Expected return*  
 179 portofolio kemudian dihitung sebagai *weighted average* dari *expected return* individual  
 180 saham menggunakan formula  $\mathbb{E}[R_p] = \sum_{i=1}^n w_i \mu_i$ , di mana  $w_i$  adalah bobot alokasi  
 181 pada saham  $i$ . Asumsi yang digunakan adalah bahwa pola *return* historis dapat  
 182 memberikan estimasi yang *reasonable* terhadap *expected return* masa depan, meskipun

183 dengan keterbahasan bahwa *past performance does not guarantee future results*. Nilai  
184 *expected return* ini menjadi komponen maksimisasi dalam fungsi objektif model  
185 optimisasi portofolio, yang akan di-*trade-off* dengan komponen minimisasi risiko.

### 186 3.7 Penentuan Target Downside

187 Target *downside* ( $\tau$ ) merupakan *threshold return* yang digunakan sebagai acuan  
188 dalam perhitungan *Lower Partial Moment* sebagai ukuran risiko *downside* portofolio.  
189 Penelitian ini menggunakan dua variasi nilai  $\tau$  untuk mengeksplorasi sensitivitas  
190 model terhadap perubahan target *return*, yaitu  $\tau = 0$  yang merepresentasikan target  
191 minimum tidak mengalami kerugian (*risk of loss*), dan  $\tau =$  rata-rata *return* kesepuluh  
192 saham yang dijadikan sebagai *benchmark* kinerja portofolio. Pemilihan  $\tau = 0$  sesuai  
193 dengan preferensi investor konservatif yang mengutamakan *preservation of capital*  
194 dan menghindari *return* negatif, sementara  $\tau =$  rata-rata *return* mencerminkan  
195 ekspektasi investor untuk mencapai kinerja minimal sebesar rata-rata pasar. Perbedaan  
196 nilai  $\tau$  akan mempengaruhi perhitungan *downside deviation* pada setiap observasi,  
197 yang selanjutnya berdampak pada nilai *Lower Partial Moment* dan hasil optimisasi  
198 bobot portofolio. Penggunaan dua variasi  $\tau$  bertujuan untuk memberikan alternatif  
199 strategi investasi yang dapat disesuaikan dengan profil risiko dan preferensi investor  
200 yang berbeda-beda.

### 201 3.8 Perhitungan Lower Partial Moment (LPM2)

202 *Lower Partial Moment* orde kedua (LPM2) dihitung sebagai ukuran risiko *downside*  
203 yang hanya mempertimbangkan deviasi negatif dari target *return*, berbeda dengan  
204 *variance* yang memperlakukan deviasi positif dan negatif secara simetris. Formula  
205 perhitungan LPM2 per observasi adalah  $d_t(w) = \max(0, \tau - r_{p,t})$ , di mana  $r_{p,t} =$   
206  $\sum_{i=1}^n w_i r_{i,t}$  adalah *realized return* portofolio pada waktu  $t$ , dan  $LPM_2(w) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T [d_t(w)]^2$ .  
207 Perhitungan ini menghasilkan nilai skalar yang merepresentasikan rata-rata kuadrat  
208 *downside deviation* sepanjang periode observasi, dengan nilai yang lebih tinggi  
209 mengindikasikan risiko *downside* yang lebih besar. Penggunaan kuadrat pada  
210 *downside deviation* (orde 2) memberikan penalti yang lebih besar terhadap deviasi  
211 negatif yang ekstrem, sehingga mencerminkan preferensi investor yang *risk-averse*  
212 terhadap kerugian besar. LPM2 menjadi komponen minimisasi dalam fungsi  
213 objektif dan juga menjadi *constraint* dalam model QCQP untuk membatasi tingkat  
214 risiko *downside* maksimum yang dapat ditoleransi investor.

### 215 3.9 Penyusunan Fungsi Objektif

216 Fungsi objektif dalam penelitian ini disusun sebagai *trade-off* model yang menggabungkan  
 217 dua komponen yaitu minimisasi risiko dan maksimisasi *return* dalam satu formulasi  
 218 optimisasi. Formula fungsi objektif adalah *minimize*  $\lambda \times LPM_2(w) - \mathbb{E}[R_p]$ , atau  
 219 ekuivalen dengan *minimize*  $\lambda \times LPM_2(w) - \sum_{i=1}^n w_i \mu_i$ , di mana  $\lambda$  adalah parameter  
 220 *trade-off* yang menentukan preferensi relatif investor antara pengurangan risiko dan  
 221 peningkatan *return*. Nilai  $\lambda$  yang lebih besar mengindikasikan investor yang lebih  
 222 *risk-averse* dan memberikan bobot lebih tinggi pada minimisasi risiko, sementara  $\lambda$   
 223 yang lebih kecil mencerminkan investor yang lebih *risk-seeking* dan lebih mengutamakan  
 224 maksimisasi *return*. Tanda negatif pada komponen *return* mengubah masalah  
 225 maksimisasi *return* menjadi minimisasi *negative return*, sehingga kedua komponen  
 226 dapat digabungkan dalam satu fungsi objektif minimisasi. Fungsi objektif ini  
 227 bersifat kuadratis karena  $LPM_2(w)$  merupakan fungsi kuadrat dari bobot portofolio,  
 228 sementara  $\mathbb{E}[R_p]$  merupakan fungsi linear dari bobot, sehingga menghasilkan  
 229 masalah optimisasi kuadratis yang dapat diselesaikan secara efisien.

### 230 3.10 Penyusunan Constraint (Kendala) QCQP

231 Model optimisasi dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis *constraint* untuk  
 232 memastikan solusi yang *feasible* dan sesuai dengan praktik investasi yang realistis.  
 233 *Constraint* pertama adalah kendala risiko kuadratis  $LPM_2(w) \leq R_{\max}$ , yang membatasi  
 234 nilai *Lower Partial Moment* tidak boleh melebihi *threshold* maksimum yang dapat  
 235 ditoleransi investor, dengan tiga variasi nilai  $R_{\max}$  yang diuji yaitu kecil (0,0001)  
 236 untuk investor sangat konservatif, sedang (0,005) untuk investor moderat, dan besar  
 237 (0,1) untuk investor agresif. *Constraint* kedua adalah kendala *budget*  $\sum_{i=1}^{10} w_i = 1$ ,  
 238 yang memastikan bahwa total alokasi dana investasi adalah 100% atau seluruh  
 239 modal terinvestasi secara penuh tanpa ada dana yang menganggur. *Constraint*  
 240 ketiga adalah kendala *non-negativity*  $w_i \geq 0$  untuk semua  $i$ , yang melarang posisi  
 241 *short selling* dan memastikan bahwa investor hanya dapat membeli saham (*long*  
 242 *position*) tanpa meminjam atau menjual saham yang tidak dimiliki. Kombinasi  
 243 ketiga *constraint* ini menghasilkan masalah *Quadratically Constrained Quadratic*  
 244 *Programming* (QCQP) yang merupakan kelas masalah optimisasi konveks dan dapat  
 245 diselesaikan secara global optimal menggunakan *solver* standar seperti CVXPY,  
 246 MOSEK, atau Gurobi.

### 247 3.11 Penyelesaian Model QCQP

248 Model QCQP final diselesaikan menggunakan *software* optimisasi numerik untuk  
 249 mendapatkan bobot portofolio optimal yang memenuhi fungsi objektif dan seluruh



250 *constraint* yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian menggunakan algoritma  
251 *interior-point method* atau *active-set method* yang secara iteratif mencari solusi  
252 optimal dengan meminimalkan fungsi objektif sambil memastikan *feasibility* terhadap  
253 semua *constraint*. Penelitian ini melakukan eksperimen dengan berbagai kombinasi  
254 parameter yaitu dua nilai  $\tau$  (0 dan rata-rata *return*) dan tiga nilai  $R_{\max}$  (0,0001,  
255 0,005, dan 0,1), sehingga menghasilkan enam skenario optimisasi yang berbeda  
256 untuk dibandingkan. *Output* dari setiap skenario optimisasi berupa vektor bobot  
257 optimal  $w^* = [w_1^*, w_2^*, \dots, w_{10}^*]$ , nilai  $LPM_2$  optimal, *expected return* portofolio, dan  
258 karakteristik risiko-*return* portofolio yang terbentuk. Analisis sensitivitas dilakukan  
259 dengan membandingkan hasil optimisasi antar skenario untuk memahami dampak  
260 perubahan parameter terhadap komposisi portofolio optimal, *trade-off* risiko-*return*,  
261 dan tingkat diversifikasi yang dicapai dalam setiap strategi investasi.

## 262 4 Analisis dan Pembahasan

### 263 4.1 Persiapan dan Pembacaan Data Harga Saham

264 Tahap awal implementasi optimisasi portofolio adalah melakukan pembacaan data  
265 harga saham yang digunakan sebagai dasar perhitungan return dan risiko. Data  
266 harga saham diperoleh dari file Excel *Data\_SAHAM\_MENTAH\_LPM2\_KAPSEL\_MI.xlsx*  
267 pada *worksheet* **Data\_Harga** dan dibaca menggunakan perangkat lunak MATLAB.

268 Kode program yang digunakan untuk membaca data harga saham ditunjukkan  
269 sebagai berikut.

**Listing 1** Pembacaan data harga saham

```
270  
271 1 file_path = "C:\Users\KRISNA BAYU\Downloads\Data_SAHAM_MENTAH_LPM2_KAPSEL_MI.xlsx";  
272 2 sheet_name = "Data_Harga";  
273 3  
274 4 fprintf('Membaca data harga saham...\n');  
275 5  
276 6 try  
277 7     opts = detectImportOptions(file_path, 'Sheet', sheet_name);  
278 8     opts.VariableNamingRule = 'preserve';  
279 9     Tbl = readtable(file_path, opts);  
280 10  
281 11     raw_prices = Tbl{:, 2:end};  
282 12     stock_names = Tbl.Properties.VariableNames(2:end);  
283 13  
284 14     if any(isnan(raw_prices(:))), error('Data mengandung NaN.');
```

```
285 15 catch ME  
286 16     error('Gagal membaca file.\nError: %s', ME.message);  
287 17 end  
288
```

289 Berdasarkan kode tersebut, fungsi `detectImportOptions` dan `readtable` digunakan  
 290 untuk membaca data dari file Excel dengan tetap mempertahankan nama kolom asli.  
 291 Data harga saham diekstraksi mulai dari kolom kedua hingga kolom terakhir dan  
 292 disimpan dalam bentuk matriks `raw_prices` berukuran  $T \times n$ , dengan  $T$  menyatakan  
 293 jumlah periode pengamatan dan  $n$  menyatakan jumlah saham. Nama saham  
 294 disimpan dalam variabel `stock_names` untuk keperluan identifikasi hasil analisis.  
 295 Sebelum data digunakan pada tahap selanjutnya, dilakukan pemeriksaan keberadaan  
 296 nilai kosong (NaN). Jika ditemukan nilai NaN, proses dihentikan untuk mencegah  
 297 kesalahan perhitungan. Seluruh proses pembacaan data ditempatkan dalam struktur  
 298 `try-catch` agar program tetap andal dan mampu menampilkan pesan kesalahan yang  
 299 informatif apabila terjadi kegagalan pembacaan data.

## 300 4.2 Transformasi Data dan Perhitungan Parameter Statistik

301 Pada tahap ini, data harga saham yang telah diperoleh selanjutnya ditransformasikan  
 302 menjadi *return* logaritmik dan digunakan untuk menghitung parameter statistik  
 303 yang diperlukan dalam proses optimasi portofolio. Return logaritmik dipilih karena  
 304 mampu merepresentasikan perubahan harga relatif antar periode serta memiliki  
 305 sifat aditif yang memudahkan analisis deret waktu keuangan.

306 Kode program MATLAB yang digunakan pada tahap transformasi data dan perhitungan  
 307 parameter statistik ditunjukkan sebagai berikut.

```
308
309 1 log_returns = diff(log(raw_prices));
310 2
311 3 mu = mean(log_returns)';
312 4 Sigma = cov(log_returns);
313 5
314 6 [T, n] = size(log_returns);
315 7 fprintf('Data loaded: %d assets, %d observations.\n', n, T);
```

317 Berdasarkan kode tersebut, *return* logaritmik dihitung sebagai selisih dari logaritma  
 318 natural harga saham, sehingga diperoleh matriks `log_returns` yang menggambarkan  
 319 perubahan *return* antar periode pengamatan. Selanjutnya, nilai rata-rata return  
 320 masing-masing saham dihitung dan disimpan dalam vektor `mu`, yang merepresentasikan  
 321 estimasi ekspektasi return setiap aset. Matriks kovarians return dihitung dan  
 322 disimpan dalam variabel `Sigma`, yang mencerminkan tingkat risiko serta keterkaitan  
 323 antar return saham dalam portofolio. Ukuran data *return* ditentukan melalui fungsi  
 324 `size` untuk memperoleh jumlah observasi  $T$  dan jumlah aset  $n$ . Perintah `fprintf`  
 325 digunakan sebagai verifikasi bahwa data return telah berhasil diproses dan siap  
 326 digunakan dalam analisis lanjutan.

### 4.3 Penentuan Parameter Optimasi dan Iterasi Nilai Lambda

Pada tahap ini ditentukan parameter-parameter utama yang digunakan dalam proses optimasi portofolio berbasis *Quadratically Constrained Quadratic Programming* (QCQP) dengan ukuran risiko *Lower Partial Moment* orde dua (LPM2). Parameter tersebut meliputi target *return* minimum, batas risiko, serta nilai parameter preferensi risiko yang direpresentasikan oleh  $\lambda$ .

Kode program MATLAB yang digunakan pada tahap ini ditunjukkan sebagai berikut.

```

1  %% -----
2  % Penentuan Parameter Optimasi
3  %% -----
4
5  % Tau = mean(mu); % Target return minimal = Rata-rata pasar
6  % [TINGGAL UN COMMENT AJA KALAU MAU TAU KEDUA]
7
8  Tau = 0.00; % Target return minimal
9  R_max = 0.0005; % Constraint LPM2 (Risk Limit)
10
11 % --- LIST LAMBDA UNTUK ITERASI ---
12 % 0.1 (Agresif/Risk Taker) --> 100 (Konservatif/Risk Averse)
13 lambda_list = [ ...
14     0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, ...
15     100, 200, 300, 400, 500, ...
16     1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000 ...
17 ];
18 % Variabel Penyimpanan Hasil
19 res_ret = zeros(num_iter, 1);
20 res_risk = zeros(num_iter, 1);
21 res_lpm = zeros(num_iter, 1);
22 store_weights = zeros(n, num_iter); % Simpan bobot tiap iterasi
23
24 fprintf('\n=== MEMULAI ITERASI LAMBDA (EFFICIENT FRONTIER) ===\n');
25 fprintf('%-5s | %-10s | %-12s | %-12s | %-10s\n', ...
26     'Iter', 'Lambda', 'Return(%)', 'Risk(%)', 'Status');
27 fprintf('-----\n');

```

Berdasarkan kode tersebut, parameter  $\tau$  ditetapkan sebagai target *return* minimum portofolio. Pada penelitian ini, nilai  $\tau$  ditetapkan sebesar nol untuk merepresentasikan kondisi netral, sedangkan alternatif penetapan  $\tau$  sebagai rata-rata *return* pasar disediakan dalam kode dan dapat digunakan dengan mengaktifkan baris terkait. Selain itu, ditentukan batas maksimum risiko melalui parameter  $R_{\max}$ , yang berfungsi sebagai kendala pada nilai LPM2 agar tingkat risiko portofolio tetap

terkendali. Selanjutnya, ditentukan sekumpulan nilai  $\lambda$  yang merepresentasikan tingkat preferensi risiko investor. Nilai  $\lambda$  yang kecil menggambarkan investor yang lebih agresif (*risk taker*), sedangkan nilai  $\lambda$  yang besar merepresentasikan investor yang lebih konservatif (*risk averse*). Iterasi terhadap berbagai nilai  $\lambda$  ini bertujuan untuk membentuk kurva *efficient frontier* yang menunjukkan hubungan antara tingkat risiko dan *return* portofolio.

Untuk menyimpan hasil optimasi pada setiap iterasi, disiapkan beberapa variabel penyimpanan, yaitu *res\_ret* untuk *return* portofolio, *res\_risk* untuk ukuran risiko, *res\_lpm* untuk nilai LPM2, serta *store\_weights* untuk menyimpan bobot optimal masing-masing saham. Seluruh variabel ini diinisialisasi dengan nilai nol sesuai dengan jumlah iterasi dan jumlah aset. Sebagai penanda awal proses iterasi, digunakan perintah *fprintf* untuk menampilkan informasi pada *Command Window*, termasuk header tabel yang berisi nomor iterasi, nilai  $\lambda$ , *return*, risiko, dan status solusi. Tahap ini menjadi dasar bagi proses optimasi portofolio pada subbab selanjutnya, di mana permasalahan QCQP diselesaikan untuk setiap nilai  $\lambda$  yang telah ditentukan.

#### 4.4 Formulasi Fungsi Objektif Model QCQP-LPM2

Pada subbab ini dilakukan perumusan fungsi objektif untuk permasalahan optimasi portofolio menggunakan pendekatan *Quadratically Constrained Quadratic Programming* (QCQP) dengan ukuran risiko *Lower Partial Moment* orde dua (LPM2). Proses ini dilakukan secara iteratif untuk setiap nilai parameter preferensi risiko  $\lambda$ .

Kode program MATLAB yang digunakan ditunjukkan sebagai berikut.

```

392
393 1 for k = 1:num_iter
394 2     lambda = lambda_list(k);
395 3
396 4     % --- BUILD PROBLEM ---
397 5     NV = n + T;
398 6     idx_w = 1:n;
399 7     idx_pos = n+1:n+T;
400 8
401 9     % A. OBJECTIVE FUNCTION (MURNI LPM2)
402 10    % Kita ingin minimize: (lambda * LPM2) - Return
403 11    % Rumus LPM2 = (1/T) * sum(pos^2)
404 12
405 13    % 1. Bagian Linear (c): Maximize Return
406 14    prob.c = zeros(NV,1);
407 15    prob.c(idx_w) = -mu;
408 16

```

```

409 17 % 2. Bagian Kuadratik (Q): Minimize LPM2
410 18 % Di Mosek: 0.5 x' Q x. Kita butuh: (lambda/T) * pos^2
411 19 % Maka diagonal Q harus diisi: 2 * (lambda/T)
412 20
413 21 prob.qosubi = idx_pos';
414 22 prob.qosubj = idx_pos';
415 23 prob.qoval = (2 * lambda / T) * ones(T, 1);

```

Berdasarkan kode tersebut, proses optimasi dilakukan dalam sebuah perulangan untuk setiap nilai  $\lambda$  yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah variabel keputusan didefinisikan sebagai  $NV = n + T$ , yang terdiri atas bobot portofolio sebanyak  $n$  dan variabel tambahan sebanyak  $T$  yang merepresentasikan deviasi *return* negatif terhadap target return dalam perhitungan LPM2.

Fungsi objektif disusun dalam dua komponen, yaitu bagian linear dan bagian kuadratik. Bagian linear direpresentasikan oleh vektor *prob.c* yang digunakan untuk memaksimalkan *return* portofolio. Karena solver Mosek meminimalkan fungsi objektif, maka vektor ekspektasi *return*  $\mu$  diberi tanda negatif sehingga memaksimalkan return ekuivalen dengan meminimalkan nilai  $-\mu^\top w$ .

Bagian kuadratik fungsi objektif merepresentasikan risiko LPM2. Dalam formulasi Mosek, bentuk kuadratik dituliskan sebagai  $\frac{1}{2}x^\top Qx$ . Oleh karena itu, untuk memperoleh kontribusi  $(\lambda/T) \sum pos_t^2$ , elemen diagonal matriks  $Q$  yang berkaitan dengan variabel *pos* diisi dengan nilai  $2\lambda/T$ . Pendekatan ini memastikan bahwa penalti risiko LPM2 dimasukkan secara proporsional sesuai dengan tingkat preferensi risiko  $\lambda$ .

Dengan formulasi tersebut, fungsi objektif secara keseluruhan merepresentasikan *trade-off* antara memaksimalkan *return* portofolio dan meminimalkan risiko LPM2, yang selanjutnya diselesaikan untuk setiap nilai  $\lambda$  guna membentuk kurva *efficient frontier*.

## 4.5 Quadratic Constraint

*Constraint* yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh cuplikan kode matlab sebagai berikut.

**Listing 2** Setup Linear Constraints

```

439 1 % B. CONSTRAINTS
440 2 A_sum = zeros(1, NV);
441 3 A_sum(idx_w) = 1; % Sum of weights = 1
442 4 A_pos = [log_returns, eye(T)]; % pos_t >= Tau - r_p,t
443 5 A_lin = [A_sum; A_pos];

```

```

445 6 prob.a = sparse([A_lin; sparse(1, NV)]);
446 7 prob.blc = [1; Tau * ones(T, 1); -inf];
447 8 prob.buc = [1; inf(T, 1); T * R_max];

```

449 **Constraint *Fully Invested*** atau asumsi batasan bahwa investasi dilakukan penuh  
 450 secara matematis dirumuskan sebagai berikut.

$$451 \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad (7)$$

452 Dalam matrix form:

$$453 \quad \underbrace{[1, 1, \dots, 1, 0, 0, \dots, 0]}_{n \text{ ones}, T \text{ zeros}} \begin{bmatrix} \mathbf{w} \\ \mathbf{pos} \end{bmatrix} = 1 \quad (8)$$

454 Ini adalah equality constraint standar untuk alokasi 100%. Variabel  $pos_t$  didefinisikan  
 455 sebagai besar kekurangan return portofolio terhadap target  $\tau$ . Secara matematis  
 456 ditulis sebagai:

$$457 \quad r_{p,t} + pos_t \geq \tau \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{j=1}^n r_{t,j} w_j + pos_t \geq \tau \quad (9)$$

458 Dalam kode MATLAB, baris `A_pos = [log_returns, eye(T)]` membangun matriks  
 459 ini. Matriks `eye(T)` (Matriks Identitas) digunakan untuk mengasosiasikan setiap  
 460 baris data (hari ke- $t$ ) dengan variabel deviasi yang sesuai ( $pos_t$ ).

$$461 \quad \underbrace{\begin{bmatrix} r_{1,1} & \cdots & r_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{T,1} & \cdots & r_{T,n} \end{bmatrix}}_{\text{Log Returns } (T \times n)} \mathbf{w} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Identity } (T \times T)} \mathbf{pos} \geq \begin{bmatrix} \tau \\ \vdots \\ \tau \end{bmatrix} \quad (10)$$

462 Constraint ini diatur melalui `prob.blc` (batas bawah) sebesar  $\tau$  dan `prob.buc`  
 463 (batas atas) sebesar  $\infty$  (`inf`), yang berarti deviasi boleh lebih besar dari kebutuhan  
 464 minimum, tetapi tidak boleh kurang.

465 **Constraint Batas Risiko LPM2 (*Quadratic Constraint*)**

466 *Constraint* ini adalah batasan inti dari metode LPM2, di mana rata-rata kuadrat  
467 deviasi tidak boleh melebihi toleransi risiko  $R_{max}$ :

$$468 \quad \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T pos_t^2 \leq R_{max} \quad (11)$$

469 Untuk memasukkan ini ke dalam solver MOSEK, kita melakukan manipulasi  
470 aljabar agar pembagi  $T$  pindah ke ruas kanan:

$$471 \quad \sum_{t=1}^T pos_t^2 \leq T \times R_{max} \quad (12)$$

472 Dalam kode MATLAB:

- 473 • `sparse(1, NV)`: Menambahkan satu baris kosong (nol) pada matriks  $A$ . Baris  
474 ini berfungsi sebagai wadah (*placeholder*) untuk constraint kuadratik.
- 475 • `prob.buc(..., T * R_max)`: Menetapkan batas atas constraint tersebut sebesar  
476  $T \cdot R_{max}$ .

477 Bagian kuadratik ( $\sum pos^2$ ) nantinya didefinisikan secara terpisah menggunakan  
478 struktur `prob.qc...`, namun batas nilainya ditetapkan di sini. Untuk setiap waktu  
479  $t$ , variabel  $pos_t$  harus memenuhi:

$$480 \quad pos_t \geq \max(\tau - r_{p,t}, 0) \quad (13)$$

481 Karena dalam fungsi objektif kita *minimize*  $\sum pos_t^2$ , solver akan secara otomatis  
482 membuat  $pos_t$  sekecil mungkin sambil memenuhi constraint. Jadi cukup constraint:  
483

$$484 \quad pos_t \geq \tau - r_{p,t} \quad (14)$$

485 Substitusi  $r_{p,t} = \sum_{i=1}^n w_i r_{i,t}$ :

$$486 \quad pos_t \geq \tau - \sum_{i=1}^n w_i r_{i,t} \quad (15)$$

487 Rearrange:

$$488 \quad \sum_{i=1}^n r_{i,t} w_i + pos_t \geq \tau \quad (16)$$

489 Dalam matrix form untuk semua  $t$ :

$$490 \underbrace{\begin{bmatrix} r_{1,1} & r_{2,1} & \cdots & r_{n,1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ r_{1,2} & r_{2,2} & \cdots & r_{n,2} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{1,T} & r_{2,T} & \cdots & r_{n,T} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}}_{T \times (n+T)} \begin{bmatrix} \mathbf{w} \\ \mathbf{pos} \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} \tau \\ \tau \\ \vdots \\ \tau \end{bmatrix} \quad (17)$$

491 Ini adalah matrix  $A_{\text{pos}} = [\mathbf{R}, \mathbf{I}_T]$  dengan  $\mathbf{R}$  adalah matrix return  $[T \times n]$  dan  $\mathbf{I}_T$  adalah  
 492 identity matrix  $[T \times T]$ . Constraint (16) memiliki interpretasi praktis sebagai berikut:

- 493 • Jika  $r_{p,t} < \tau$ : Return portofolio underperform, maka  $\text{pos}_t > 0$  untuk mengkompensasi  
 494 shortfall.
- 495 • Jika  $r_{p,t} \geq \tau$ : Return portofolio memenuhi target, maka  $\text{pos}_t = 0$  (karena minimasi  
 496 objective).

497 Dengan  $T = 230$  observasi dan  $n = 10$  saham, matrix  $A_{\text{pos}}$  berukuran  $230 \times 240$ , yang  
 498 cukup sparse dan efisien untuk MOSEK.

#### 499 4.6 Bounds Constraints

500 Selain batasan antar-variabel (*constraints*), kita juga perlu menetapkan domain nilai  
 501 yang valid untuk setiap variabel keputusan. Dalam MATLAB, ini diatur melalui  
 502 vektor `prob.blx` (Batas Bawah) dan `prob.bux` (Batas Atas).

Listing 3 Setup Bobot W

```
503
504 1 % C. BOUNDS
505 2 prob.blx = [zeros(n,1); zeros(T,1)];
506 3 prob.bux = inf(NV,1);
507
```

508 Secara matematis, ini merepresentasikan pertidaksamaan sederhana untuk vektor  
 509 keputusan  $\mathbf{x} = [\mathbf{w}; \mathbf{pos}]$ :

$$510 \quad \mathbf{l}_x \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{u}_x \quad (18)$$

511 Untuk batas bawah ( $\mathbf{l}_x$ ), kita menetapkan nilai **NoI** bagi semua elemen. Hal  
 512 ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, untuk bobot saham ( $\mathbf{w} \geq 0$ ), ini  
 513 menerapkan aturan *Long Only* yang melarang penjualan kosong (*Short Selling*).  
 514 Kedua, untuk variabel deviasi ( $\mathbf{pos} \geq 0$ ), ini sesuai dengan definisi matematis nilai  
 515 mutlak kerugian yang tidak mungkin bernilai negatif. Sementara itu, untuk batas



516 atas ( $u_x$ ), kita menetapkan nilai **Tak Hingga** ( $\inf$ ). Kita tidak perlu membatasi  
517 nilai maksimum per variabel secara eksplisit di sini, karena variabel  $w$  sudah  
518 dibatasi secara alami oleh *Budget Constraint* ( $\sum w = 1$ ) yang otomatis mencegah  
519 bobot melebihi 100%, dan variabel  $pos$  akan dibatasi oleh minimalisasi fungsi  
520 objektif.

521 Setelah seluruh komponen model matematis (Objektif, Constraints, dan Bounds)  
522 didefinisikan, langkah selanjutnya adalah penyusunan struktur masalah dan eksekusi  
523 solver. Seluruh komponen tersebut disatukan ke dalam satu struktur data MATLAB  
524 bernama `prob`. Struktur ini mencakup `prob.c` dan `prob.qoval` untuk fungsi  
525 objektif Trade-off, serta matriks `prob.a` untuk batasan linear dan risiko. Struktur  
526 `prob` kemudian dikirim ke fungsi eksekusi utama:

```
527 1 [r, res] = mosekopt('minimize', prob);
```

530 Pada tahap ini, MOSEK melakukan serangkaian proses internal yang kompleks.  
531 Dimulai dari *Presolve* untuk menganalisis dan menyederhanakan matriks guna  
532 mempercepat komputasi, dilanjutkan dengan *Conic Reformulation* yang mengenali  
533 masalah ini sebagai QCQP (*Quadratically Constrained Quadratic Programming*), dan  
534 diakhiri dengan eksekusi *Interior-Point Algorithm*. Algoritma ini mencari solusi  
535 *Global Optimum* yang memenuhi semua batasan sekaligus meminimalkan fungsi  
536 objektif secara presisi.

537 Berdasarkan model QCQP-LPM2 yang telah dibangun di atas, dilakukan simulasi  
538 menggunakan data historis saham. Optimasi dijalankan secara iteratif dengan  
539 memvariasikan parameter  $\lambda$  (*Risk Aversion Coefficient*) mulai dari 0.1 (Agresif)  
540 hingga 500 (Sangat Konservatif). Berikut adalah hasil eksekusi program yang  
541 menunjukkan pembentukan *Efficient Frontier* dan komposisi portofolio optimal.

## 542 4.7 Hasil Runnging Program

543 Parameter  $\lambda$  dalam model ini berfungsi sebagai kendali oleh investor. Secara  
544 matematis,  $\lambda$  merepresentasikan *Marginal Rate of Substitution* antara risiko dan  
545 keuntungan. Pada nilai  $\lambda$  kecil, algoritma memberikan toleransi tinggi terhadap  
546 potensi kerugian demi mengejar keuntungan (biaya risiko murah). Sebaliknya,  
547 pada  $\lambda$  besar (misal  $\lambda = 10000$ ), algoritma memberikan “denda” yang sangat mahal  
548 untuk setiap unit risiko LPM2. Secara lebih lengkap, hasil analisis untuk setiap  
549 nilai  $\lambda$  dengan modifikasi nilai  $\tau$  dan  $R_{Max}$  adalah sebagai berikut.

#### 4.7.1 $R_{Max}$ Kecil ( $R_{Max} = 0,0001$ )

Hasil pembobotan saham perusahaan berdasarkan  $R_{Max} = 0,0001$  dengan  $\tau=0$  untuk berbagai nilai lambda adalah sebagai berikut.

**Table 1** Hasil Optimasi Portofolio: Constraint Ketat ( $\tau = 0, R_{max} = 0,0001$ )

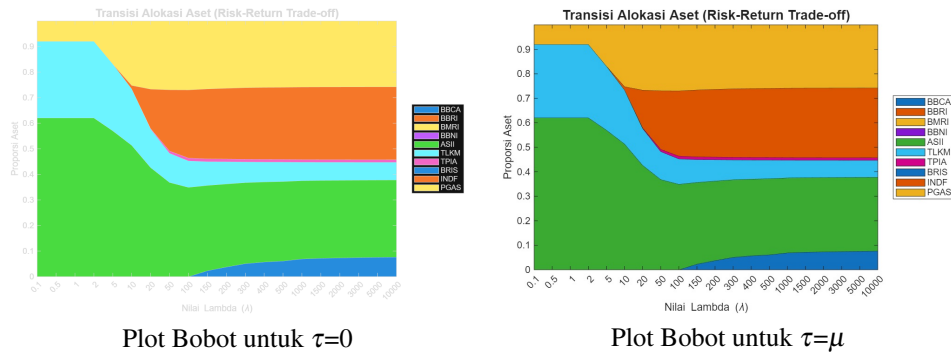
| Lambda | Exp. Return | Risk (Std) | LPM2    | BBCA    | BBRI    | BMRI    | BBNI    | ASII    | TLKM    | TPIA    | BRIS    | INDF    | PGAS    |
|--------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,1    | 0,00127     | 0,01551    | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,62085 | 0,29954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07961 |
| 0,5    | 0,00127     | 0,01551    | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,62085 | 0,29953 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07962 |
| 1      | 0,00127     | 0,01551    | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,62085 | 0,29954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07962 |
| 2      | 0,00127     | 0,01551    | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,62085 | 0,29954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07962 |
| 5      | 0,00122     | 0,01458    | 0,00009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,57033 | 0,26128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,16839 |
| 10     | 0,00114     | 0,01380    | 0,00008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,51369 | 0,22073 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01364 | 0,25194 |
| 20     | 0,00092     | 0,01231    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,42676 | 0,15054 | 0,00237 | 0,00000 | 0,15389 | 0,26644 |
| 50     | 0,00079     | 0,01177    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,36849 | 0,11431 | 0,00930 | 0,00000 | 0,23878 | 0,26912 |
| 100    | 0,00074     | 0,01167    | 0,00005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34928 | 0,10356 | 0,01149 | 0,00000 | 0,26613 | 0,26954 |
| 200    | 0,00065     | 0,01153    | 0,00005 | 0,03778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,32469 | 0,08706 | 0,01101 | 0,00000 | 0,27637 | 0,26309 |
| 500    | 0,00060     | 0,01147    | 0,00005 | 0,06126 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31084 | 0,07607 | 0,01081 | 0,00000 | 0,28177 | 0,25924 |
| 1000   | 0,00058     | 0,01146    | 0,00005 | 0,06936 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30594 | 0,07240 | 0,01065 | 0,00000 | 0,28338 | 0,25826 |
| 5000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07584 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30201 | 0,06947 | 0,01053 | 0,00000 | 0,28467 | 0,25748 |
| 10000  | 0,00056     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30152 | 0,06911 | 0,01051 | 0,00000 | 0,28483 | 0,25738 |

Analisis pertama dilakukan berdasarkan hasil optimasi dengan Target Return Nol. Pada skenario pertama di mana target return ditetapkan sebesar nol, optimasi dilakukan dengan batasan risiko yang sangat ketat yaitu  $R_{max}$  sebesar 0,0001. Batasan ini terbukti mengikat atau binding constraint pada fase agresif, terlihat dari nilai LPM2 pada lambda 0,1 yang berada tepat di angka 0,0001. Kondisi ini memaksa solver untuk melakukan diversifikasi awal bahkan bagi investor agresif. Portofolio tidak dapat dialokasikan 100 persen pada saham ASII sebagaimana terjadi pada simulasi dengan constraint longgar, melainkan tertahan di kisaran 62 persen. Sisa alokasi terpaksa disebar ke TLKM sebesar 30 persen dan PGAS sebesar 8 persen untuk mematuhi batas risiko tersebut. Seiring meningkatnya lambda menuju fase moderat dan konservatif, portofolio melakukan rebalancing dengan mengurangi porsi ASII dan TLKM secara signifikan, lalu memindahkan modal ke saham-saham dengan karakteristik downside rendah seperti INDF, BRIS, dan PGAS. Pada level sangat konservatif, BBCA dan TPIA mulai masuk dengan porsi kecil sebagai penyempurna diversifikasi, membentuk portofolio defensif yang didominasi oleh ASII, BRIS, INDF, dan PGAS. Kemudian, hasil pembobotan saham perusahaan berdasarkan  $R_{Max} = 0,0001$  dengan  $\tau = \mu$  untuk berbagai nilai lambda adalah sebagai berikut.

**Table 2** Hasil Optimasi Portofolio: Constraint Ketat ( $\tau = \text{Mean}, R_{\max} = 0,0001$ )

| Lambda | Exp. Return | Risk (Std) | LPM2    | BBCA    | BBRI    | BMRI    | BBNI    | ASII    | TLKM    | TPJA    | BRIS    | INDF    | PGAS    |
|--------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,1    | 0,00127     | 0,01550    | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,62074 | 0,29945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07981 |
| 0,5    | 0,00127     | 0,01550    | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,62074 | 0,29945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07981 |
| 1      | 0,00127     | 0,01550    | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,62074 | 0,29945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07981 |
| 2      | 0,00127     | 0,01550    | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,62074 | 0,29945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07981 |
| 5      | 0,00122     | 0,01458    | 0,00009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,57032 | 0,26127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,16840 |
| 10     | 0,00114     | 0,01380    | 0,00008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,51366 | 0,22071 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01369 | 0,25194 |
| 20     | 0,00092     | 0,01231    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,42674 | 0,15054 | 0,00238 | 0,00000 | 0,15391 | 0,26644 |
| 50     | 0,00079     | 0,01177    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,36847 | 0,11431 | 0,00931 | 0,00000 | 0,23879 | 0,26912 |
| 100    | 0,00074     | 0,01167    | 0,00005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34927 | 0,10357 | 0,01150 | 0,00000 | 0,26613 | 0,26954 |
| 150    | 0,00069     | 0,01158    | 0,00005 | 0,02330 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,33354 | 0,09308 | 0,01126 | 0,00000 | 0,27326 | 0,26557 |
| 200    | 0,00065     | 0,01153    | 0,00005 | 0,03778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,32468 | 0,08706 | 0,01101 | 0,00000 | 0,27638 | 0,26309 |
| 300    | 0,00062     | 0,01150    | 0,00005 | 0,05101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31681 | 0,08097 | 0,01091 | 0,00000 | 0,27948 | 0,26083 |
| 400    | 0,00061     | 0,01148    | 0,00005 | 0,05732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31314 | 0,07790 | 0,01088 | 0,00000 | 0,28099 | 0,25977 |
| 500    | 0,00060     | 0,01147    | 0,00005 | 0,06125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31085 | 0,07607 | 0,01082 | 0,00000 | 0,28177 | 0,25924 |
| 1000   | 0,00058     | 0,01146    | 0,00005 | 0,06935 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30595 | 0,07241 | 0,01066 | 0,00000 | 0,28338 | 0,25826 |
| 1500   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30431 | 0,07119 | 0,01061 | 0,00000 | 0,28391 | 0,25793 |
| 2000   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30349 | 0,07058 | 0,01058 | 0,00000 | 0,28418 | 0,25777 |
| 3000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07475 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30267 | 0,06997 | 0,01056 | 0,00000 | 0,28445 | 0,25760 |
| 5000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30202 | 0,06948 | 0,01053 | 0,00000 | 0,28467 | 0,25747 |
| 10000  | 0,00056     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30153 | 0,06911 | 0,01052 | 0,00000 | 0,28483 | 0,25738 |

Analisis selanjutnya dilakukan berdasarkan Hasil Optimasi dengan Target Return Rata-Rata dari 10 saham perusahaan yang diambil. Skenario kedua menggunakan rata-rata return historis masing-masing saham sebagai target ambang batas risiko atau Tau sama dengan Mean. Dengan constraint Rmax yang sama ketatnya di angka 0,0001, pola alokasi aset yang dihasilkan menunjukkan kemiripan struktural yang kuat dengan skenario sebelumnya. Pada fase agresif, dominasi tetap dipegang oleh ASII sekitar 62 persen dan TLKM sekitar 30 persen. Pergeseran menuju fase konservatif juga mengikuti pola serupa, di mana bobot saham-saham volatilitas tinggi diturunkan demi mengakomodasi saham defensif. Saham BRIS kembali menunjukkan peran pentingnya sebagai aset penyeimbang risiko pada lambda menengah hingga tinggi, dengan alokasi yang stabil di kisaran 28 persen pada akhir iterasi. Konsistensi alokasi ini menunjukkan bahwa struktur risiko downside saham-saham tersebut relatif stabil, baik ketika diukur dari titik impas nol maupun dari rata-rata kinerjanya.



**Figure 1** Plot Pembobotan pada  $R_{Max}$  kecil

Perbandingan antara kedua hasil simulasi ini menyoroti dampak krusial dari penetapan nilai  $R_{max}$  yang ketat sebesar 0,0001. Berbeda dengan simulasi  $R_{max}$  longgar yang memungkinkan konsentrasi penuh pada satu saham, constraint ketat ini memaksa terjadinya diversifikasi paksa sejak awal iterasi. Baik menggunakan target return nol maupun target return rata-rata, solver tidak mengizinkan alokasi tunggal ke ASII karena varians downside tunggal saham tersebut melampaui batas 0,0001. Akibatnya, portofolio agresif terbentuk sebagai campuran ASII, TLKM, dan PGAS. Secara numerik, perbedaan bobot saham antara skenario Tau nol dan Tau Mean sangatlah tipis, hanya berbeda di digit desimal ke-3 atau ke-4. Fenomena ini terjadi karena dalam data harian, nilai rata-rata return biasanya sangat kecil atau mendekati nol, sehingga pergeseran titik acuan dari nol ke Mean tidak mengubah peta risiko secara drastis. Namun, secara teoritis, penggunaan Tau Mean sedikit lebih konservatif karena menganggap return positif yang berada di bawah rata-rata sebagai risiko. Kesimpulannya, dengan  $R_{max}$  yang sangat ketat, kedua metode menyepakati bahwa diversifikasi ke sektor infrastruktur seperti TLKM dan PGAS, sektor konsumen seperti INDF, serta perbankan syariah seperti BRIS adalah strategi mutlak untuk menjaga risiko downside tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan.

#### 4.7.2 $R_{Max}$ Sedang ( $R_{Max} = 0,005$ )

Hasil pembobotan saham perusahaan berdasarkan  $R_{Max} = 0,005$  dengan  $\tau=0$  untuk berbagai nilai lambda adalah sebagai berikut.

**Table 3** Hasil Optimasi Portofolio: Constraint Sedang ( $\tau = 0, R_{max} = 0,005$ )

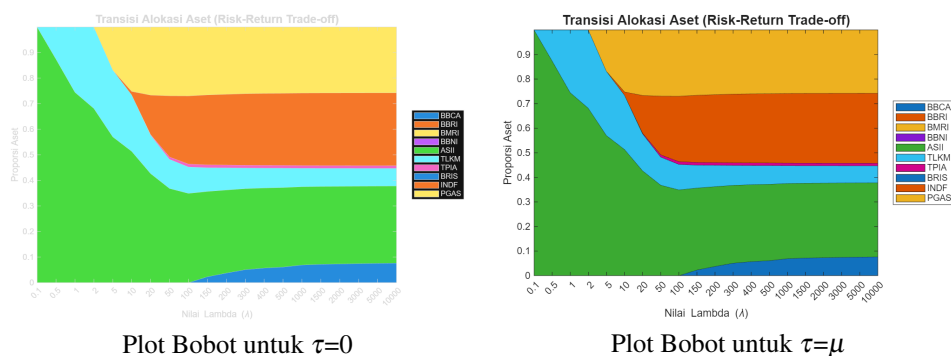
| Lambda | Exp. Return | Risk (Std) | LPM2    | BBCA    | BBRI    | BMRI    | BBNI    | ASII    | TLKM    | TPIA    | BRIS    | INDF    | PGAS    |
|--------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,1    | 0,00134     | 0,01935    | 0,00016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,5    | 0,00133     | 0,01778    | 0,00013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,87391 | 0,12609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1      | 0,00133     | 0,01679    | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,74472 | 0,25528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2      | 0,00132     | 0,01657    | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,68145 | 0,31855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5      | 0,00122     | 0,01458    | 0,00009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,57034 | 0,26128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,16838 |
| 10     | 0,00114     | 0,01380    | 0,00008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,51369 | 0,22073 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01364 | 0,25194 |
| 20     | 0,00092     | 0,01231    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,42676 | 0,15054 | 0,00237 | 0,00000 | 0,15389 | 0,26644 |
| 50     | 0,00079     | 0,01177    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,36849 | 0,11431 | 0,00930 | 0,00000 | 0,23878 | 0,26912 |
| 100    | 0,00074     | 0,01167    | 0,00005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34928 | 0,10356 | 0,01149 | 0,00000 | 0,26613 | 0,26954 |
| 150    | 0,00069     | 0,01158    | 0,00005 | 0,02329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,33355 | 0,09307 | 0,01126 | 0,00000 | 0,27326 | 0,26557 |
| 200    | 0,00065     | 0,01153    | 0,00005 | 0,03778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,32469 | 0,08706 | 0,01101 | 0,00000 | 0,27637 | 0,26309 |
| 300    | 0,00062     | 0,01150    | 0,00005 | 0,05102 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31682 | 0,08096 | 0,01090 | 0,00000 | 0,27948 | 0,26083 |
| 400    | 0,00061     | 0,01148    | 0,00005 | 0,05732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31314 | 0,07790 | 0,01087 | 0,00000 | 0,28099 | 0,25977 |
| 500    | 0,00060     | 0,01147    | 0,00005 | 0,06126 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31085 | 0,07607 | 0,01081 | 0,00000 | 0,28177 | 0,25924 |
| 1000   | 0,00058     | 0,01146    | 0,00005 | 0,06936 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30594 | 0,07240 | 0,01065 | 0,00000 | 0,28338 | 0,25826 |
| 1500   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30430 | 0,07118 | 0,01060 | 0,00000 | 0,28392 | 0,25793 |
| 2000   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07341 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30348 | 0,07057 | 0,01058 | 0,00000 | 0,28419 | 0,25777 |
| 3000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30266 | 0,06996 | 0,01055 | 0,00000 | 0,28446 | 0,25761 |
| 5000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07584 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30201 | 0,06947 | 0,01053 | 0,00000 | 0,28467 | 0,25748 |
| 10000  | 0,00056     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30152 | 0,06911 | 0,01051 | 0,00000 | 0,28483 | 0,25738 |

Pada simulasi ini, nilai ambang batas risiko atau Rmax ditetapkan sebesar 0,005 dengan target return nol. Penetapan Rmax ini tergolong longgar atau slack constraint, mengingat risiko LPM2 tertinggi yang dihasilkan oleh portofolio hanya mencapai angka sekitar 0,00016. Karena constraint risiko tidak mengikat, alokasi aset pada fase agresif atau lambda 0,1 didominasi secara mutlak oleh saham ASII dengan bobot mendekati 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pembatasan risiko yang ketat, algoritma bebas mengejar return maksimal dari aset berkinerja tinggi tanpa mempedulikan volatilitasnya. Seiring dengan peningkatan lambda menuju fase moderat dan konservatif, portofolio melakukan diversifikasi alami untuk meminimalkan penalti risiko pada fungsi objektif. Alokasi ASII diturunkan secara bertahap dan digantikan oleh kombinasi saham defensif seperti PGAS, INDF, dan BRIS, serta sedikit alokasi pada BBKA dan TPIA di level sangat konservatif untuk mencapai stabilitas risiko LPM2 di kisaran 0,00005.

**Table 4** Hasil Optimasi Portofolio: Constraint Sedang ( $\tau = \text{Mean}, R_{\max} = 0,005$ )

| Lambda | Exp. Return | Risk (Std) | LPM2    | BBCA    | BBRI    | BMRI    | BBNI    | ASII    | TLKM    | TPIA    | BRIS    | INDF    | PGAS    |
|--------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,1    | 0,00134     | 0,01935    | 0,00016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,5    | 0,00133     | 0,01778    | 0,00013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,87387 | 0,12613 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1      | 0,00133     | 0,01679    | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,74471 | 0,25529 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2      | 0,00132     | 0,01657    | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,68145 | 0,31855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5      | 0,00122     | 0,01458    | 0,00009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,57032 | 0,26128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,16840 |
| 10     | 0,00114     | 0,01380    | 0,00008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,51366 | 0,22070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01369 | 0,25194 |
| 20     | 0,00092     | 0,01231    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,42674 | 0,15054 | 0,00238 | 0,00000 | 0,15391 | 0,26644 |
| 50     | 0,00079     | 0,01177    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,36847 | 0,11431 | 0,00931 | 0,00000 | 0,23879 | 0,26912 |
| 100    | 0,00074     | 0,01167    | 0,00005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34927 | 0,10357 | 0,01150 | 0,00000 | 0,26613 | 0,26954 |
| 150    | 0,00069     | 0,01158    | 0,00005 | 0,02330 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,33354 | 0,09308 | 0,01126 | 0,00000 | 0,27326 | 0,26557 |
| 200    | 0,00065     | 0,01153    | 0,00005 | 0,03778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,32468 | 0,08706 | 0,01101 | 0,00000 | 0,27638 | 0,26309 |
| 300    | 0,00062     | 0,01150    | 0,00005 | 0,05101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31681 | 0,08097 | 0,01091 | 0,00000 | 0,27948 | 0,26083 |
| 400    | 0,00061     | 0,01148    | 0,00005 | 0,05732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31314 | 0,07790 | 0,01088 | 0,00000 | 0,28099 | 0,25977 |
| 500    | 0,00060     | 0,01147    | 0,00005 | 0,06125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31085 | 0,07607 | 0,01082 | 0,00000 | 0,28177 | 0,25924 |
| 1000   | 0,00058     | 0,01146    | 0,00005 | 0,06935 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30595 | 0,07241 | 0,01066 | 0,00000 | 0,28338 | 0,25826 |
| 1500   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30431 | 0,07119 | 0,01061 | 0,00000 | 0,28391 | 0,25793 |
| 2000   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30349 | 0,07058 | 0,01058 | 0,00000 | 0,28418 | 0,25777 |
| 3000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07475 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30267 | 0,06997 | 0,01056 | 0,00000 | 0,28445 | 0,25760 |
| 5000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30202 | 0,06948 | 0,01053 | 0,00000 | 0,28467 | 0,25747 |
| 10000  | 0,00056     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30153 | 0,06911 | 0,01052 | 0,00000 | 0,28483 | 0,25738 |

Simulasi kedua menggunakan rata-rata return historis sebagai target tau, dengan batasan risiko yang sama longgarnya di angka 0,005. Hasil yang diperoleh menunjukkan pola yang hampir identik dengan skenario target return nol. Pada lambda terendah 0,1, saham ASII kembali mendominasi portofolio dengan bobot penuh, mengindikasikan bahwa perubahan definisi target downside dari nol menjadi rata-rata tidak cukup signifikan untuk mengubah preferensi algoritma ketika batasan risiko eksternal tidak mengikat. Struktur transisi menuju portofolio konservatif juga mengikuti jalur yang sama, di mana dominasi ASII perlahan dikikis dan dialihkan ke sektor infrastruktur dan konsumen yang lebih stabil. Konsistensi hasil ini menegaskan bahwa dalam kondisi constraint longgar, karakteristik return dan varians inheren dari saham itu sendiri memegang peranan yang jauh lebih dominan dalam penentuan bobot dibandingkan dengan sedikit pergeseran pada titik acuan downside.

**Figure 2** Plot Pembobotan pada  $R_{\max}$  Sedang

Faktor kunci yang menyatukan kedua hasil simulasi di atas adalah besaran nilai  $R_{max}$  0,005. Nilai ini jauh lebih besar daripada risiko downside aktual yang dimiliki oleh saham-saham dalam portofolio, sehingga batasan ini praktis tidak berfungsi sebagai pembatas ruang gerak solusi. Berbeda dengan skenario constraint ketat 0,0001 yang memaksa diversifikasi sejak awal,  $R_{max}$  0,005 membiarkan portofolio agresif terbentuk sebagai corner solution yang terkonsentrasi pada satu aset berisiko tinggi. Kesamaan hasil antara metode Tau nol dan Tau Mean dalam konteks ini menunjukkan bahwa sensitivitas model terhadap pemilihan target return menjadi sangat rendah ketika constraint risiko dilonggarkan. Kesimpulannya, bagi investor dengan toleransi risiko sebesar 0,005, model memberikan keleluasaan penuh untuk mengejar profitabilitas maksimum pada fase agresif, dan diversifikasi yang terjadi pada fase konservatif murni didorong oleh preferensi penghindaran risiko internal investor atau lambda, bukan karena paksaan dari batasan eksternal.

#### 4.7.3 Untuk $R_{Max}$ Besar ( $R_{Max} = 0,01$ )

Hasil pembobotan saham perusahaan berdasarkan  $R_{Max} = 0,01$  dengan  $\tau=0$  untuk berbagai nilai lambda adalah sebagai berikut.

**Table 5** Hasil Optimasi Portofolio: Constraint Sedang ( $\tau = 0, R_{max} = 0,01$ )

| Lambda | Exp. Return | Risk (Std) | LPM2    | BBCA    | BBRI    | BMRI    | BBNI    | ASII    | TLKM    | TPIA    | BRIS    | INDF    | PGAS    |
|--------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,1    | 0,00134     | 0,01935    | 0,00016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,5    | 0,00133     | 0,01778    | 0,00013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,87391 | 0,12609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1      | 0,00133     | 0,01679    | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,74470 | 0,25530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2      | 0,00132     | 0,01657    | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,68145 | 0,31855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5      | 0,00122     | 0,01458    | 0,00009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,57033 | 0,26128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,16839 |
| 10     | 0,00114     | 0,01380    | 0,00008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,51369 | 0,22073 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01364 | 0,25194 |
| 20     | 0,00092     | 0,01231    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,42676 | 0,15054 | 0,00237 | 0,00000 | 0,15389 | 0,26644 |
| 50     | 0,00079     | 0,01177    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,36849 | 0,11431 | 0,00930 | 0,00000 | 0,23878 | 0,26912 |
| 100    | 0,00074     | 0,01167    | 0,00005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34928 | 0,10356 | 0,01149 | 0,00000 | 0,26613 | 0,26954 |
| 150    | 0,00069     | 0,01158    | 0,00005 | 0,02329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,33355 | 0,09307 | 0,01126 | 0,00000 | 0,27326 | 0,26557 |
| 200    | 0,00065     | 0,01153    | 0,00005 | 0,03778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,32469 | 0,08706 | 0,01101 | 0,00000 | 0,27637 | 0,26309 |
| 300    | 0,00062     | 0,01150    | 0,00005 | 0,05102 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31682 | 0,08096 | 0,01090 | 0,00000 | 0,27948 | 0,26083 |
| 400    | 0,00061     | 0,01148    | 0,00005 | 0,05732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31314 | 0,07790 | 0,01087 | 0,00000 | 0,28100 | 0,25977 |
| 500    | 0,00060     | 0,01147    | 0,00005 | 0,06126 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31085 | 0,07607 | 0,01081 | 0,00000 | 0,28177 | 0,25924 |
| 1000   | 0,00058     | 0,01146    | 0,00005 | 0,06936 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30594 | 0,07240 | 0,01065 | 0,00000 | 0,28338 | 0,25826 |
| 1500   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30430 | 0,07118 | 0,01060 | 0,00000 | 0,28392 | 0,25793 |
| 2000   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07341 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30348 | 0,07057 | 0,01058 | 0,00000 | 0,28419 | 0,25777 |
| 3000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30266 | 0,06996 | 0,01055 | 0,00000 | 0,28446 | 0,25761 |
| 5000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07584 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30201 | 0,06947 | 0,01053 | 0,00000 | 0,28467 | 0,25748 |
| 10000  | 0,00056     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30152 | 0,06911 | 0,01051 | 0,00000 | 0,28483 | 0,25738 |

Pada simulasi dengan target return nol dan batasan risiko  $R_{max}$  sebesar 0,01, terlihat bahwa constraint risiko bersifat sangat longgar dan tidak mengikat. Hal ini terbukti dari nilai risiko LPM2 tertinggi pada portofolio agresif yang hanya mencapai angka sekitar 0,00016, jauh di bawah ambang batas 0,01 yang ditetapkan. Akibatnya, pada level lambda rendah (0,1), algoritma optimasi memusatkan seluruh alokasi dana pada saham ASII (99,99 persen). Konsentrasi penuh ini terjadi karena

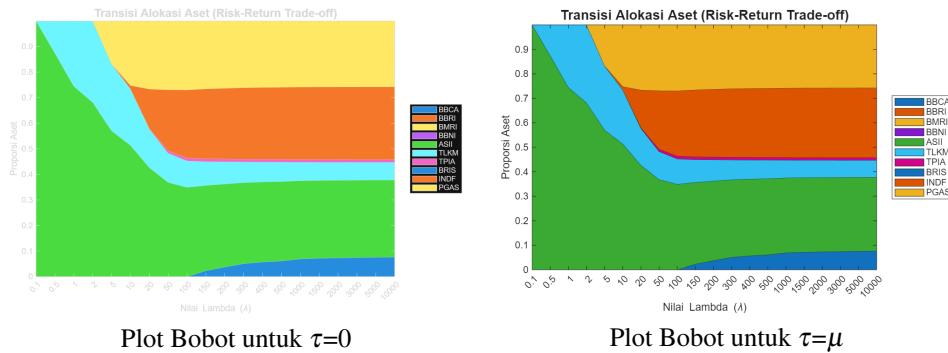
tanpa hambatan batasan risiko, model murni mengejar aset dengan potensi return historis tertinggi. Seiring dengan peningkatan lambda, terjadi pergeseran alokasi yang signifikan di mana bobot ASII dikurangi dan didistribusikan ke saham TLKM, PGAS, INDF, dan BRIS. Pada fase sangat konservatif, terbentuk portofolio yang terdiversifikasi dengan komposisi yang seimbang untuk meminimalkan volatilitas, namun tetap tanpa pengaruh dari constraint Rmax yang diberikan.

**Table 6** Hasil Optimasi Portofolio: Constraint Sedang ( $\tau = \text{Mean}, R_{\max} = 0,01$ )

| Lambda | Exp. Return | Risk (Std) | LPM2    | BBCA    | BBRI    | BMRI    | BBNI    | ASII    | TLKM    | TPJA    | BRIS    | INDF    | PGAS    |
|--------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,1    | 0,00134     | 0,01935    | 0,00016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,5    | 0,00133     | 0,01778    | 0,00013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,87388 | 0,12612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1      | 0,00133     | 0,01679    | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,74471 | 0,25529 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2      | 0,00132     | 0,01657    | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,68145 | 0,31855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5      | 0,00122     | 0,01458    | 0,00009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,57032 | 0,26127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,16840 |
| 10     | 0,00114     | 0,01380    | 0,00008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,51366 | 0,22071 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01369 | 0,25194 |
| 20     | 0,00092     | 0,01231    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,42674 | 0,15054 | 0,00238 | 0,00000 | 0,15391 | 0,26644 |
| 50     | 0,00079     | 0,01177    | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,36847 | 0,11432 | 0,00931 | 0,00000 | 0,23879 | 0,26912 |
| 100    | 0,00074     | 0,01167    | 0,00005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34927 | 0,10357 | 0,01150 | 0,00000 | 0,26613 | 0,26954 |
| 150    | 0,00069     | 0,01158    | 0,00005 | 0,02330 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,33354 | 0,09308 | 0,01126 | 0,00000 | 0,27326 | 0,26557 |
| 200    | 0,00065     | 0,01153    | 0,00005 | 0,03778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,32468 | 0,08706 | 0,01101 | 0,00000 | 0,27638 | 0,26309 |
| 300    | 0,00062     | 0,01150    | 0,00005 | 0,05101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31681 | 0,08097 | 0,01091 | 0,00000 | 0,27948 | 0,26083 |
| 400    | 0,00061     | 0,01148    | 0,00005 | 0,05732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31314 | 0,07790 | 0,01088 | 0,00000 | 0,28099 | 0,25977 |
| 500    | 0,00060     | 0,01147    | 0,00005 | 0,06125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,31086 | 0,07607 | 0,01082 | 0,00000 | 0,28177 | 0,25924 |
| 1000   | 0,00058     | 0,01146    | 0,00005 | 0,06935 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30595 | 0,07241 | 0,01066 | 0,00000 | 0,28338 | 0,25826 |
| 1500   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30431 | 0,07119 | 0,01061 | 0,00000 | 0,28391 | 0,25793 |
| 2000   | 0,00057     | 0,01145    | 0,00005 | 0,07340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30349 | 0,07058 | 0,01058 | 0,00000 | 0,28418 | 0,25777 |
| 3000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07475 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30267 | 0,06997 | 0,01056 | 0,00000 | 0,28445 | 0,25760 |
| 5000   | 0,00057     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30202 | 0,06948 | 0,01053 | 0,00000 | 0,28467 | 0,25747 |
| 10000  | 0,00056     | 0,01144    | 0,00005 | 0,07664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,30153 | 0,06911 | 0,01052 | 0,00000 | 0,28483 | 0,25738 |

Skenario kedua menggunakan rata-rata return historis sebagai target tau, dengan batasan risiko yang sama longgarnya ( $R_{\max} 0,01$ ). Hasil yang diperoleh menunjukkan pola alokasi yang nyaris identik dengan skenario target return nol. Saham ASII tetap mendominasi secara mutlak pada fase agresif dengan bobot hampir 100 persen, dan pola diversifikasi yang terbentuk seiring kenaikan lambda juga sangat serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika constraint risiko eksternal ditetapkan pada level yang sangat tinggi (jauh melampaui risiko inherent aset), perubahan definisi target downside dari nol menjadi rata-rata memiliki dampak yang minimal terhadap hasil optimasi. Struktur portofolio lebih banyak ditentukan oleh karakteristik return dan kovarians antar aset itu sendiri daripada oleh nuansa perbedaan dalam penetapan target downside.





**Figure 3** Plot Pembobotan pada  $R_{Max}$  Besar

671 Nilai  $R_{max}$  sebesar 0,01 dalam simulasi ini berfungsi sebagai batasan yang tidak  
672 efektif atau slack constraint, karena risiko maksimum yang mungkin terjadi dari  
673 kombinasi aset yang ada bahkan tidak mencapai sepersepuluh dari batas tersebut.  
674 Dalam kondisi ini, masalah optimasi QCQP-LPM2 berperilaku layaknya optimasi  
675 tanpa kendala risiko (unconstrained risk). Kesamaan hasil yang sangat tinggi  
676 antara penggunaan tau nol dan tau rata-rata menegaskan bahwa sensitivitas model  
677 terhadap parameter target return menjadi tumpul ketika ruang gerak risiko dibuka  
678 sangat lebar. Kedua skenario menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu dominasi  
679 total ASII bagi investor agresif dan perlunya diversifikasi multi-sektor bagi investor  
680 konservatif, di mana transisi antar fase tersebut murni dikendalikan oleh preferensi  
681 risiko investor (lambda) dan bukan oleh batasan regulasi risiko eksternal.

## 682 5 Kesimpulan

683 Penelitian ini berhasil menerapkan model optimasi portofolio QCQP-LPM2 pada  
684 sepuluh saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Hasil simulasi menunjukkan  
685 bahwa model ini mampu mengelola *downside risk* dengan baik dan menghasilkan  
686 alokasi aset yang sesuai dengan preferensi risiko investor. Temuan utama penelitian  
687 adalah: pertama, batasan risiko  $R_{max}$  sangat memengaruhi diversifikasi portofolio.  
688 Ketika batasan ketat  $R_{max}$  kecil, portofolio terdiversifikasi sejak awal, bahkan untuk  
689 investor agresif. Sebaliknya, jika batasan longgar  $R_{max}$  besar, investor agresif dapat  
690 memusatkan dana pada saham berisiko tinggi terlebih dahulu, baru melakukan  
691 diversifikasi saat keinginan menghindari risiko meningkat. Kedua, pemilihan target  
692 *return* ( $\tau$ ) tidak memberikan perbedaan signifikan dalam komposisi portofolio  
693 ketika batasan risiko longgar, baik menggunakan  $\tau = 0$  maupun  $\tau = \text{rata-rata}$   
694 *return*. Ketiga, model ini fleksibel untuk berbagai profil investor. Dengan mengatur  
695 parameter  $\lambda$ , investor dapat bergerak dari portofolio agresif yang berfokus pada

saham seperti ASII menuju portofolio konservatif yang terdiversifikasi ke saham defensif seperti TLKM, PGAS, INDF, dan BRIS. Keempat, implementasi numerik dengan *solver* MOSEK berjalan efisien, menghasilkan solusi optimal yang memenuhi semua kendala.

Secara keseluruhan, model QCQP-LPM2 terbukti menjadi alternatif yang lebih realistis dibanding model *Mean-Variance* tradisional karena lebih memperhatikan risiko kerugian *downside risk*, yang sesuai dengan karakteristik investor di pasar berkembang seperti Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menguji model dengan data periode lebih panjang, menambahkan faktor biaya transaksi dan likuiditas, serta membandingkan kinerjanya dengan metode optimasi portofolio lainnya secara *out-of-sample*.

## References

- [1] Huang, J., Li, Y., dan Yao, H., *Partial moments and indexation investment strategies*, Journal of Empirical Finance, Vol. 67, 2022.
- [2] Lolic, M., *Practical Improvements to Mean-Variance Optimization for Multi-Asset Class Portfolios*, Journal of Risk and Financial Management, Vol. 17, No. 5, 2024.
- [3] Miralles-Quirós, J. L. dan Miralles-Quirós, M. M., *Asset allocation models for big tech stocks: The importance of lower partial moments and short length windows*, Borsa Istanbul Review, Vol. 24, No. 6, 2024.
- [4] Palomar, D. P., *Portfolio Optimization: Theory and Application*, Cambridge University Press, 2025.
- [5] Gökgöz, F. & Atmaca, M. E., *Portfolio optimization under lower partial moments in emerging electricity markets: Evidence from Turkey*, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 67, pp. 437-449, 2017.
- [6] Tresnawaty, N., *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Liabilitas, Vol. 6, No. 2, pp. 1-15, 2021.
- [7] Pradita, R. Y., *Strategi Value Investing: Analisis Return Saham Undervalued Berdasarkan Rasio Keuangan di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol. 9, No. 4, 2025.
- [8] Cesarone, F., Scozzari, A. & Tardella, F., *Portfolio selection problems in practice: a comparison between linear and quadratic optimization models*, arXiv preprint, arXiv:1105.3594, 2011.
- [9] Eltvéd, A., *Convex Relaxation Techniques for Nonlinear Optimization*, PhD dissertation, Dept. of Applied Mathematics and Computer Science, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, 2021.

- 733 [10] Sutasurya, L. A., Handojo, A. & Riyanto, B., *Title of book*, 2<sup>nd</sup> ed., Publisher,  
734 5-10, 1999.
- 735 [11] Williams, J., *Title of paper*, Name of Book., Name of the editor(s)(ed(s).),  
736 Publisher, pp. 67-69, 2001.
- 737 [12] Williams, J., *Title of paper*, in Name of Proc., Name of the editor(s)(ed(s).),  
738 pp. 5-10, 2004.
- 739 [13] Name of the author(s), *Title of paper* (if available), Organization, URL Link,  
740 (1 April 1999)
- 741 [14] Rashid, L., *Title of dissertation*, PhD dissertation, Name of Dept., Name of  
742 Univ., City, 1997.